KUIS FORMATIF 13

Materi: Debugging, Tracing, dan Testing

Nama: Akifah salsabila

NIM: 2225250137

Kelas: 3F

1. Apa perbedaan syntax error, runtime error, dan logical error?

Syntax error adalah kesalahan penulisan kode yang tidak sesuai aturan Python sehingga program tidak bisa dijalankan. Runtime error terjadi saat program berjalan, misalnya membagi angka dengan nol atau membuka file yang tidak ditemukan. Logical error terjadi ketika program berjalan, tetapi hasilnya salah karena logika atau perhitungannya keliru.

2. Apa fungsi traceback?

Traceback menunjukkan urutan pemanggilan kode ketika terjadi error. Informasi ini membantu mengetahui jenis error serta lokasi file dan baris kode yang perlu diperiksa.

3. Kapan Step Into digunakan?

Step Into digunakan saat debugging ketika kita ingin masuk ke dalam fungsi yang dipanggil dan memeriksa kode di dalam fungsi tersebut baris demi baris.

4. Apa beda Step Over dan Step Into?

Step Over menjalankan satu baris kode tanpa masuk ke fungsi yang dipanggil. Step Into masuk ke fungsi tersebut agar kita dapat memeriksa proses di dalamnya langkah demi langkah.

5. Mengapa nilai batas perlu dimasukkan dalam test case?

Nilai batas perlu diuji karena kesalahan sering terjadi tepat pada batas suatu kondisi. Misalnya, jika nilai 60 adalah batas kelulusan, kita perlu menguji nilai di bawah 60, tepat 60, dan di atas 60 untuk memastikan kondisi program benar.

6. Apa beda expected result dan actual result?

Expected result adalah hasil yang seharusnya diperoleh sesuai aturan program, sedangkan actual result adalah hasil yang benar-benar muncul ketika program dijalankan.

7. Apa yang dimaksud regresi setelah perbaikan?

Regresi adalah munculnya kembali kesalahan atau timbulnya masalah baru setelah kode diperbaiki. Karena itu, program perlu diuji kembali untuk memastikan bagian lain tetap berjalan benar.

8. Mengapa debugging perlu diawali dengan reproduksi masalah?

Reproduksi masalah berarti menjalankan kembali langkah yang menyebabkan bug. Ini membantu memastikan masalah benar-benar terjadi, mengetahui kondisi pemicunya, dan memudahkan pencarian penyebabnya.

9. Mengapa perubahan kode sebaiknya minimal saat memperbaiki bug?

Perubahan minimal membuat perbaikan lebih terarah pada penyebab bug, mengurangi risiko merusak bagian program lain, dan memudahkan pemeriksaan apakah perbaikan berhasil.

10. Apa manfaat commit khusus bertipe fix pada GitHub?

Commit bertipe fix mencatat perubahan yang bertujuan memperbaiki bug. Riwayat perubahan menjadi lebih jelas, mudah ditelusuri, dan memudahkan perbandingan kode sebelum dan sesudah perbaikan.

Catatan: Jawaban disusun dengan bahasa sederhana berdasarkan topik Kuis Formatif 13.